தீர்வு

(i) $m+n-m\,n$ -ன் விளைவு ஆனது ஒரு முழு எண் என்பது தெளிவாகிறது. எனவே $*$ ஆனது $\mathbb{Z}$ -ன் மீது **அடைவு** பெற்றுள்ளது.

(ii) $m*n=m+n-mn=n+m-nm=n*m,\ \forall m,n\in\mathbb{Z}$. எனவே, $*$ ஆனது **பரிமாற்றுப் பண்பை** நிறைவு செய்கிறது.

(iii) $(m*n)*p=(m+n-mn)*p=(m+n-mn)+p-(m+n-m\,n)\,p$

$$=m*n=m+n-mn=n+m-nm=n*m, \qquad \ldots(1)$$

இதேபோன்று, $m*(n*p)=m*(n+p-np)=m+(n+p-np)-m(n+p-np)$

$$=m+n+p-np-mn-mp+mnp \qquad \ldots(2)$$

(1) மற்றும் (2) -லிருந்து $m*(n*p)=(m*n)*p$. எனவே $*$ ஆனது **சேர்ப்புப் பண்பை** நிறைவு செய்கிறது.

(iv) e என்ற ஒரு முழு எண்ணை $m*e=e*m=m,\ \forall m\in\mathbb{Z}$ என்றவாறு காண வேண்டும்.

ஆகவே, $m*e=m\Rightarrow m+e-m\,e=m\Rightarrow e\,(1-m)=0\Rightarrow e=0$ ஏனெனில் $m=1$. இங்கு, m ஆனது ஒரு தன்னிச்சையான முழு எண் என்பதால் $m=1$ என இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. எனவே $e=0$ மட்டும்தான் இருக்கமுடியும். மேலும் $m*0=0*m=m,\ \forall m\in\mathbb{Z}$. எனவே 0 என்பது சமனி உறுப்பாகும். எனவே **சமனிப் பண்பு** உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது.

(v) $m'\in\mathbb{Z}$ என்ற ஓர் உறுப்பை $m*m'=m'*m=e=0,\ \forall m\in\mathbb{Z}$ என்றவாறு காணவேண்டும்.

$m*m'=0\Rightarrow m+m'-m\,m'=0\Rightarrow m'=\dfrac{m}{m-1}$. $m=1$ எனும்போது m' ஐ வரையறுக்க முடியாது.

$m=2$ எனும்பொழுது m' ஒரு முழு எண். ஆனால் $m=2$ தவிர m -ன் அனைத்து மதிப்புகளுக்கும் m' ஒரு முழு எண்ணாக இருக்கத்தேவையில்லை. எனவே, $\mathbb{Z}$ -ல் **எதிர்மறை உறுப்பு அமையாது.**

12.2.3 பூலியன் அணிகள் மீது சில ஈருறுப்புச் செயல்கள் (Some binary operations on Boolean Matrices)

வரையறை 12.3

ஒரு மெய் அணியின் ஒவ்வொரு உறுப்பும் 0 அல்லது 1 ஆக இருந்தால் அத்தகைய அணி **பூலியன் அணி** எனப்படும்.

குறிப்பாக பூலியன் பதிவுகளான 0 மற்றும் 1, பல்வேறு விதங்களில் வரையறுக்கமுடியும். மின்சார ஓட்டத்தை நிறுத்த அல்லது ஓடச் செய்யும் சாதனத்தில் "ஓடச் செய்தல் மற்றும் நிறுத்துதல்" என்பதனையும், வரைக்கொள்கையில், சேர்ப்பு அணி போன்ற பல இடங்களில் பூலியன் பதிவுகள் 0 மற்றும் 1 பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நாம் அதே வகை பூலியன் அணிகளை விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்வோம்.

பூலியன் அணிகளின் தொகுப்பின் மீது பின்வரும் இரு வகையான செயற்பாடுகள் வரையறுக்கப்படுகின்றன.

$A=\left[a_{ij}\right]$ மற்றும் $B=\left[b_{ij}\right]$ என்ற ஒரே வகையான ஏதேனும் இரு பூலியன் அணிகள் என்க. அவைகளின் **இணைப்பு** $\vee$ மற்றும் **சந்திப்பு** $\wedge$ என்றுக் குறிக்கப்பட்டு பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 12_Discrete Mathematics.indd 245 16-12-2022 18:03:46